OPC · QUANT RESEARCH · RISK-FIRST

Trader Atlas

从技术专家到 OPC 专业独立交易员

从研究纪律到本地 paper 的第一年路线
香港法域 · BTC/ETH 现货趋势轮动 · 无实盘连接

v0.1.0 · 2026-10-01

作者：Echo / Trader Atlas contributors
许可：CC BY 4.0
字体：Noto Sans SC sha256:a3041811a78c361b1de50f953c805e0244951c21c5bd412f7232ef0d899af0da
本书仅供教育和研究，不构成投资、法律或税务建议。

构建版本：v0.1.0 · 源提交：56c21cbabf8c · 构建日期：2026-10-01

https://github.com/fomos-openai/trader-atlas

阅读导航

这本小书提供第一年路线与决策框架，完整知识条目、模板、代码和审计证据保留在开源仓库。建议先选一种阅读方式，再按章末链接下钻，避免把阅读量误当成研究进度。

- 快速路线：阅读第二章，完成个人交易政策与风险预算，再运行第六章案例。
- 系统路线：按第一至第七章顺序推进，每章只在产物通过阶段门后继续。
- 审查路线：从免责声明、第五章风险预算和第七章停止规则开始，反向检查研究。

开源仓库与更新记录：https://github.com/fomos-openai/trader-atlas

书内版本固定在发布标签；法规、平台状态、工具版本与外部链接具有时效性，实际使用时应回到仓库的官方来源登记，并查看页面中的 last_reviewed、as_of 与 review_due。

风险与证据约定

> Trader Atlas 不把回测或 paper Sharpe 当成盈利证明。这里的“稳定”只表示研究可复现、成本后样本外有正向证据、风险边界明确、仿真过程可审计；未来收益仍然不确定。

证据分为实现证据、历史证据、样本外证据与运行证据。合成数据只能证明实现满足不变量；历史回测只能描述已发生样本；本地 paper 只能验证决策与记账流程。任何层级失败，都应公开标记 rejected、重做或退役，不能回看 holdout 后包装成成功。

v0.1 的工程边界止于本地订单意向与审计账本：不连接交易 API、不保存密钥、不自动下单，不包含杠杆、做空或衍生品执行。个人本金、生活现金跑道、账户和税务资料也不进入公开仓库。

每个结论都应能回答四个问题：使用了什么数据与时间语义；承担了哪些交易成本；在哪个样本上形成与检验；什么条件会暂停、重做或退役。回答不了时，默认结论尚未成立。

目录

前言：这不是一本寻找圣杯的书 8

本书怎样定义“稳定” 9

阅读方式 10

贯穿全书的单一原则 10

第一章 从技术负责人到 OPC 交易员 11

1.1 你真正拥有的可迁移优势 12

1.2 从产品负责人变成风险所有者 12

1.3 OPC 的六个角色 13

1.4 把主观经验转换为可检验资产 13

1.5 个人交易政策是第一份生产文件 14

本章产物 14

第二章 最短可行成长路径 15

2.1 快速不等于跳过证据 16

2.2 0-30 天：建立生存边界 16

2.3 31-60 天：完成第一条可否决研究 16

2.4 61-90 天：冻结候选并准备本地 paper 17

2.5 91-270 天：积累运行证据 17

2.6 271-365 天：否决性年度评审 18

2.7 简化路线的反面清单 18

本章产物 18

第三章 市场、策略与工具选择 20

3.1 先选择可以学习的市场 21
3.2 为什么先做趋势轮动 21
3.3 策略家族选择矩阵 21
3.4 一人公司的最小工具栈 22
3.5 数据源与执行场所不是同一个概念 22
3.6 什么时候升级工具 23
本章产物 23

第四章 数据、研究与可信回测 24

4.1 从可证伪假设开始 25
4.2 时间语义比字段名重要 25
4.3 数据质量门 25
4.4 回测是有约束的会计系统 26
4.5 样本内、验证与冻结样本外 26
4.6 稳健性不是参数优化 27
4.7 指标的正确角色 27
本章产物 27

第五章 风险预算与组合 29

5.1 风险预算先于仓位 30
5.2 波动率目标不是风险消失器 30
5.3 最大回撤不是一个可预测数字 30
5.4 数字资产特有的非价格风险 31
5.5 容量与成本 31
5.6 组合扩展顺序 32
本章产物 32

第六章 BTC/ETH 现货趋势轮动案例 33

6.1 规则冻结 34

6.2 数据接口 34

6.3 下一 bar 成交 35

6.4 CLI 工作流 35

6.5 基准与解释 36

6.6 测试保护的不是代码风格 36

本章产物 36

第七章 Paper 运营与第一年 38

7.1 Paper 的任务是验证管道 39

7.2 最小运行节奏 39

7.3 必须演练的事故 39

7.4 监控与漂移 40

7.5 变更控制 40

7.6 退役是一项成功能力 41

7.7 第一年的完成定义 41

本章产物 42

参考资料与延伸阅读 43

官方监管与投资者资料 44

研究方法 44

工具官方文档 44

免责声明与许可 45

前言：这不是一本寻找圣杯的书

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

专业独立交易员最容易被误解成“一个人靠判断市场赚钱”。真正可持续的 OPC（One-Person Company）更像一个缩小到单人的资产管理组织：同一个人承担研究、数据、风险、执行、运维、财务和治理职责，却不能因为人少就省略相互制衡。你没有独立风险经理，就必须把否决权写进规则；没有数据团队，就必须让数据契约和质量报告替你记忆；没有投资委员会，就必须让预注册、冻结样本外和季度红队评审对抗自己的确认偏误。

这本书服务于一种特定转型：读者拥有多年软件开发与技术管理经验，也有数字资产、基金和跨市场 ETF 的主观交易经历，希望把经验转换成可复现、风险受控的系统化能力。技术背景带来自动化、测试和运维优势，也带来一个危险诱惑--先造平台，再寻找策略。Trader Atlas 反过来要求：先用最小策略证明研究链路能被否决，再决定是否值得扩展工程。

本书怎样定义“稳定”

本书不把月月盈利、固定年化或一条漂亮权益曲线称为稳定。可接受的描述只有四层：

1. 过程稳定：同一输入、代码和配置得到同一输出，每次决策有审计记录。
2. 统计稳健：成本后样本外结果仍有方向性证据，参数邻域不是孤立峰值。
3. 风险受限：仓位、流动性、交易对手、回撤和操作风险都有事前边界。
4. 运行可靠：数据缺失、服务中断、部分执行和人工覆盖不会悄悄扩大风险。

即使四层都满足，未来收益仍不确定。策略可以失效，市场结构可以改变，平台可能停止服务，法规也会更新。专业不是消除不确定性，而是让失败可见、可承受、可停止。

阅读方式

如果你的目标是尽快开始，先读第二章并填写个人交易政策，再运行第六章的案例。遇到概念时通过章节末的仓库链接进入完整知识页。若你的目标是建立长期 OPC 操作系统，则按章节顺序阅读，并在每章结束时产出一个可检查的文件，而不是只做笔记。

本书止于本地 paper ledger。它不会连接交易所、保存 API Key 或发送真实订单。香港虚拟资产监管、平台牌照和产品准入具有时效性；任何真实行动前都应查阅最新官方资料，并在需要时取得合格的法律与税务意见。

贯穿全书的单一原则

> 一次只扩大一种不确定性。

当你在验证市场边际时，不要同时更换数据源、品种、频率和执行框架；当你在验证执行系统时，不要同时增加杠杆；当你在评估实盘偏差时，不要因为短期亏损临时修改信号。每个阶段只回答一个问题，才能知道失败来自哪里。

开源源稿： 00-preface.md

延伸： Trader Atlas 知识库

延伸： 官方与学术来源

第一章 从技术负责人到 OPC 交易员

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

1.1 你真正拥有的可迁移优势

十年技术开发管理经验不会自动产生交易边际，但会显著降低“把边际交付出来”的成本。架构能力可以转化为清晰的数据流；测试思维可以转化为前视检查和风险不变量；事故管理可以转化为 kill switch、恢复演练与复盘；版本控制可以转化为策略变更审计；技术管理中的优先级能力可以帮助你拒绝同时研究十种策略。

这些优势只有在进入交易工作流时才有价值。写了完善框架却没有明确假设，不是量化研究；搭了实时系统却没有成本后样本外证据，只是昂贵的数据搬运。最先要证明的是你能否完整完成“假设-数据-回测-否决-仿真”闭环，而不是吞吐量或代码行数。

1.2 从产品负责人变成风险所有者

企业技术项目的失败通常由组织分担，个人交易的损失则直接侵蚀资本与生活选择权。OPC 的第一职责不是盈利，而是保持生存：

- 生活资金、长期资产与策略风险资金物理隔离；
- 不以“回本”倒推仓位，不用短期收益覆盖固定生活开支；
- 每个策略有最大资本、最大风险贡献和停止条件；
- 每次人工覆盖记录理由、时间、影响和恢复条件；
- 账户、托管与税务资料可追溯，但不进入公开仓库。

现金跑道不是“还有多少钱”，而是即使策略零收益或发生计划内最大损失，你仍能在多久内保持理性。将辞职日期绑定某个回测年化，是把模型误差升级为职业风险。更合理的全职门槛是：生活跑道独立、系统经历多个市场状态、实际运行偏差可解释，而且你不依赖单一策略支付下个月账单。

1.3 OPC 的六个角色

一个人每天可能在六个角色之间切换：

1. 首席投资官：定义允许研究的市场、策略与风险预算。
2. 研究员：提出可证伪假设，预注册实验，保存失败结果。
3. 数据负责人：维护品种主数据、时间语义、血缘与质量报告。
4. 风险经理：检查暴露、回撤、容量、对手方和异常状态。
5. 交易与运维负责人：生成意向、对账、告警、恢复和复盘。
6. 合规与财务负责人：核验法域、平台、记录保存与税务义务。

关键不是每天把六件事都做完，而是不要让同一心理状态同时扮演提案者与批准者。一个实用方法是时间分离：研究日只提出与检验；月度评审才决定是否晋级；发生回撤时先执行已有规则，不在压力下重新设计规则。

1.4 把主观经验转换为可检验资产

三年手工交易和跟单经验包含大量隐性知识：你知道流动性什么时候消失、交易所规则如何改变盈亏、衍生品如何放大情绪。但未经记录的经验无法区分技能、运气与幸存者偏差。

转换过程可以用四个问题：

- 当时看到了什么可观测信息？
- 在什么时点信息对你真实可用？
- 决策规则能否让另一个人在不知道结果时重现？
- 哪个结果会证明这条规则没有边际？

例如“趋势强就持有 BTC”过于模糊；“每周使用截至决策时刻已完成的日线，在 BTC/ETH 中选择通过 SMA200 且 90 日动量为正的较强者，否则持现金”才可以测试。规则变得明确后，很多原有直觉会被否决。这不是损失，而是把昂贵的模糊信念转换成可管理知识。

1.5 个人交易政策是第一份生产文件

在写策略代码前，完成一页个人交易政策：允许市场、禁止产品、资本分层、最大回撤、单一场所上限、数据异常处理、人工覆盖规则、评审频率和退出条件。数值可以只保存在本地，公开仓库只提交模板。

政策必须区分三件事：研究允许、paper 允许、真实资金允许。某项资产可以适合研究，但因法域、平台、托管或税务不适合真实交易。研究自由不是执行许可。

本章产物

- 一份不含敏感金额的个人交易政策；
- 三层资金隔离说明；
- 六角色责任表；
- 一份“为什么现在不进入实盘”的明确清单。

开源源稿： 01-from-tech-lead-to-opc-trader.md

延伸： 职业转型与个人优势

延伸： 个人交易政策模板

延伸： 香港监管、税务与经营边界

第二章 最短可行成长路径

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

2.1 快速不等于跳过证据

最短路线不是同时掌握统计、机器学习、期权和高频基础设施，而是缩小问题：一个法域、一个市场、两个高流动性现货品种、一个周频规则、一套代码和一个本地账本。技术工作可以在九十天内完成，市场证据不能。

本书把第一年分成五段。每一段都以可检查产物结束；时间到了但产物未通过，就留在原阶段。

2.2 0-30 天：建立生存边界

第一阶段不追求策略收益，完成以下工作：

- 资金分层与现金跑道；
- 香港平台与产品准入核验流程；
- BTC、ETH 与现金的 instrument master；
- 原始数据不可变、UTC 时间和 `available_at` 语义；
- 示例策略卡、风险预算和停止政策；
- 简单买入持有与现金基准。

阶段门不是“读完资料”，而是陌生人能根据文件回答：你会在哪些情况下停止、数据何时可用、费用从哪里来、什么资金绝不进入账户。

2.3 31-60 天：完成第一条可否决研究

只实现 BTC/ETH 现货 long-or-cash 案例。先冻结假设和参数，再打开结果。回测必须至少产生：数据质量报告、配置快照、交易清单、权益曲线、成本归因、基准对比、样本切分、参数邻域与 trial ledger。

这一阶段最常见的失败不是代码错误，而是研究者不断“改善”规则：增加 RSI、止损、宏观过滤或新的调仓日。每次看过结果后增加条件，都是一次未记录试验。若确有新假设，建立新版本，不覆盖旧结果。

2.4 61-90 天：冻结候选并准备本地 paper

候选策略不是收益最高者，而是满足以下条件的最简单版本：

- 没有时间穿越、同收盘成交或静默补值；
- 成本后样本外方向仍成立；
- 加倍成本与延迟执行后没有立即崩塌；
- 参数邻域没有明显悬崖；
- 最大回撤与持仓暴露不超过事前预算；
- 失败场景会转为现金或停止，而不是继续扩大风险。

历史 holdout 对 2026 年的研究者已经是“回看历史”，不能冒充真正未知未来。因此从仓库发布日起开始的 paper 记录，才是下一段前瞻证据。

2.5 91-270 天：积累运行证据

本地 paper 每周生成一次意向账本，不发送订单。最低目标是 26 个计划决策点，而不是 26 笔交易。策略可能长期持现金；没有交易也是规则的结果。

每个决策点保存：数据版本与校验和、代码 commit、配置、信号、目标权重、假设成交、费用、现金、异常与人工动作。至少演练陈旧数据、重复 K 线、缺失品种、极端跳空、最小交易单位、重启恢复和重复运行。两次处理相同输入必须产生相同结果。

paper 盈亏不能证明长期边际。它主要回答：研究逻辑能否在新数据上按时运行；意向是否能被解释；异常是否被安全处理；历史模拟与新数据是否出现系统偏离。

2.6 271-365 天：否决性年度评审

年度评审先问“为什么不应该继续”，再问“如何扩大”。审查五类证据：

1. 研究证据：假设仍合理吗，尝试次数完整吗？
2. 风险证据：回撤、尾部、集中度和对手方是否在预算内？
3. 执行证据：成本、延迟与数据质量是否与模型一致？
4. 行为证据：是否存在未记录覆盖、追涨或亏损加码？
5. 职业证据：现金跑道和生活安排是否仍独立于短期收益？

结论只能是拒绝、重做、继续 paper 或进入另行设计的极小资金 v0.2。不得因为投入了一年就自动晋级。

2.7 简化路线的反面清单

第一年明确不做：机器学习预测、跨交易所套利、永续合约、期权、双币结构、分钟级策略、微服务、Kafka、Kubernetes、多账户、自动实盘、卖信号或管理他人资金。它们不是永远禁止，而是在基础证据不足时会同时增加研究、技术、法务和操作不确定性。

本章产物

- 90/180/365 日路线看板；
- 每阶段进入与退出条件；
- 第一年的“不做清单”；

- 年度否决评审模板。

开源源稿： 02-minimum-viable-path.md

延伸： 技术专家到独立量化交易员的最短路径

延伸： 研究到本地 Paper 的阶段门

延伸： 90/180/365 天个人路线图

第三章 市场、策略与工具选择

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

3.1 先选择可以学习的市场

首发市场不是由潜在收益决定，而由可观察性、合规性、成本透明度和个人运维能力共同决定。香港法域下，平台牌照与产品准入必须使用证监会最新官方信息核验；“在其他地区可访问”不等于适合香港居民，也不等于某资产可向零售客户提供。

数字资产现货适合第一条研究路线的原因是全天候数据、规则相对直接、无需借券和不含到期换月；缺点同样明显：场所分散、历史数据口径不一、稳定币与托管风险突出、交易成本和 API 语义变化快。因此样例保持 venue-neutral，只接受本地数据，并要求实际使用者将策略映射到计划使用的持牌场所。

3.2 为什么先做趋势轮动

一个好入门策略应能用一句话解释经济直觉，规则少，成交稀疏，失败可诊断。趋势轮动假设：价格趋势可能因信息扩散、行为惯性和风险管理流持续一段时间；当两个资产都不满足趋势条件时，现金比强行持仓更诚实。

它不是因为历史上“总能赚钱”而被选择，而是能暴露研究链路的关键问题：日线何时完成、参数如何冻结、波动率如何缩放、现金如何定义、切换成本如何计入、样本外失败后如何处理。即使最终策略被拒绝，这条路线仍能产出可复用的操作系统。

3.3 策略家族选择矩阵

可以从五个维度评估策略：边际解释、数据负担、执行负担、尾部风险、容量与合规。对 OPC 的建议顺序是：

1. 现货趋势与简单配置；

2. 第二个低相关的中低频策略；
3. 跨市场 ETF 与外汇换算；
4. 在独立风险预算下研究基差或资金费率；
5. 最后才考虑做空、杠杆、期权或结构化产品。

均值回归往往需要更准确的交易成本和入场时点；基差策略看似中性，却包含融资、保证金、强平、场所和稳定币风险；双币盈本质上含期权式收益结构，不能当作普通存款。复杂度不只来自代码，而来自损失分布中难以观察的状态。

3.4 一人公司的最小工具栈

首版选择 Python 3.12、uv 锁定依赖、pandas/NumPy 进行透明计算、Parquet 保存列式数据、DuckDB 做本地查询、pytest 验证不变量、MkDocs 发布知识库、ReportLab 生成小书。Git 是研究审计系统，不只是代码备份。

首版不采用大型回测平台。一个只有两个资产、周频、long-or-cash 的规则可以用小型透明引擎实现，任何权重和费用都能逐行检查。Vectorized 工具适合快速筛查，却也让数千次参数尝试变得过于容易；若使用，必须同步记录 trial count。事件驱动框架只有在订单状态和真实执行成为核心问题时才值得引入。

3.5 数据源与执行场所不是同一个概念

研究可以使用许可允许的历史数据，但任何 paper/live 结论都应以计划执行场所的规则复核。不同场所即使都写 `BTC/USD`，时区、K 线边界、最低金额、手续费、成交量和停机历史也可能不同。不要把多个交易所的价格序列静默拼接成一条“更长历史”。如果必须构造复合参考价，应明确它只用于信号或异常检测，而不是假设可成交价。

数据 manifest 至少记录 provider、venue、instrument、quote、bar interval、时区、下载时间、起止日期、行数和 SHA-256。原始数据保持不可变，清洗后数据必须能追溯到输入和转换版本。

3.6 什么时候升级工具

只有具体瓶颈出现才升级：

- 数据超过单机内存，再评估 Polars 或分区 Parquet，而不是预先建设数据湖；
- 策略需要真实订单状态，再引入事件驱动引擎；
- 多场所对账成为稳定负担，再拆分服务；
- 定时任务的失败恢复无法由单机进程满足，再评估编排系统。

“未来可能需要”不是增加基础设施的充分理由。OPC 的每个组件都会形成长期维护税。

本章产物

- 市场与策略选择矩阵；
- 首版工具栈及升级触发条件；
- 目标场所数据契约；
- 明确排除的复杂产品清单。

开源源稿： 03-market-strategy-and-tool-selection.md

延伸： 策略家族与选择

延伸： 技术栈选择

延伸： 香港监管、税务与经营边界

第四章 数据、研究与可信回测

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

4.1 从可证伪假设开始

研究卡必须在看结果前回答：为什么可能存在边际、使用哪些可观测信息、何时可用、如何成交、与什么基准比较、什么结果会拒绝假设。没有拒绝条件的研究只能产生故事。

本案例的假设不是“BTC 会涨”，而是：在 BTC/ETH 高流动性现货中，正向中期动量与长期趋势过滤的组合，可能比持续暴露提供更好的风险调整结果；当趋势不足时持现金。可证伪条件包括成本后样本外为负、收益只来自单一时期、参数邻域出现孤立峰值、风险超预算或执行假设不可实现。

4.2 时间语义比字段名重要

一行 OHLCV 至少有两个时间：市场事件发生的区间，以及数据对策略实际可用的时刻。`bar_open_time` 不能证明收盘价已经知道；必须有明确的 bar close 规则与 `available_at`。所有信号只使用 `available_at <= decision_time` 的行。

常见前视包括：用本周收盘决定本周成交、用调整后价格生成信号同时假设原始价格成交、在知道退市后移除资产、用最终修订数据模拟当时决策。首版虽然只有 BTC/ETH，也必须保留时间检查，因为同一组件将来会被复用。

4.3 数据质量门

导入器拒绝而不是修补以下问题：重复的 symbol/timestamp、时区不明确、OHLC 关系不合法、负成交量、价格非正、品种日期不对齐、决策窗口缺失。venue、instrument 等来源信息记录在 manifest，而不是伪装成案例输入列。不得静默前向填充成交价或成交量。缺失数据时进入现金或暂停，并在审计日志中解释。

质量报告应包括行数、时间范围、重复数、缺失数、间隔分布、异常 OHLC、每个品种首尾时间和校验和。质量失败与策略失败是两种状态，不能混在一个低 Sharpe 里。

4.4 回测是有约束的会计系统

一个可信回测按顺序完成：

1. 在决策时刻读取已完成数据；
2. 计算信号和目标权重；
3. 应用最小调仓阈值与风险上限；
4. 在下一根可交易 bar 的开盘价形成成交；
5. 计入手续费、滑点、舍入和现金；
6. 更新持仓、净值与审计记录。

本案例不允许按生成信号的同一收盘价成交。切换 BTC 到 ETH 是一次卖出和一次买入，成本作用于两条腿。现金收益默认为零，避免把无法获得的利率偷偷变成 alpha。若报价资产是稳定币，还要单独模拟脱锚，不得把它等同无风险美元。

4.5 样本内、验证与冻结样本外

参考切分为：2017-2021 开发、2022-2023 验证、2024-01-01 至 2026-09-30 冻结历史 holdout。由于这些时期对今天的研究者都已可见，最后一段只能称“回溯样本外”，不能替代发布后的前瞻 paper。

打开 holdout 前冻结默认参数与接受规则；打开后只允许一次评估。若失败，v0.1 结论是拒绝。修改规则必须建立 v0.2，并承认旧 holdout 已被污染。所有尝试，无论成功或失败，都写入 trial ledger。

4.6 稳健性不是参数优化

稳健性网格用于寻找脆弱性，不用于从网格挑最高收益。检查动量 60/90/120 日、趋势 150/200/250 日、波动率 20/30/60 日、总单边成本 15/25/40 bp，以及执行推迟一个或多个 bar。默认参数应位于结果平缓区，而不是唯一为正的尖峰。

同时按年份、牛熊阶段和资产贡献拆解结果。如果绝大多数收益来自一个月、一次切换或单一资产，平均 Sharpe 会掩盖集中风险。Block bootstrap 可以给出指标区间，但重采样不能修复错误数据和错误成交假设。

4.7 指标的正确角色

至少报告总收益、CAGR、波动率、Sharpe、Sortino、Calmar、最大回撤、最长回撤、最差周/月、Expected Shortfall、换手、成本拖累、现金占比、调仓次数和资产贡献。所有年化指标说明 365 日口径。

指标用于描述，不是单一放行按钮。Sharpe 可能受非正态收益、样本长度和多重尝试严重影响。若做了大量变体，应报告试验总数，并使用 Deflated Sharpe Ratio 或回测过拟合概率等方法评估选择偏差。

本章产物

- 冻结研究卡和 trial ledger；
- 数据质量报告与 manifest；
- 五类基准、三档成本和参数邻域报告；
- 清楚标注为 accepted、rejected 或 insufficient-data 的结论。

开源源稿： 04-data-research-and-trusted-backtests.md

延伸： 数据契约、质量与血缘

延伸： 回测偏差与成本模型

延伸： 样本外验证与稳健性

第五章 风险预算与组合

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

5.1 风险预算先于仓位

仓位大小不是“有多看好”，而是策略在整体资本中可以消耗多少风险。先确定生活与策略资金隔离，再把策略资本分成正常波动、回撤预算、流动性缓冲和对手方上限。公开模板不保存个人金额，只保存计算方法和审批状态。

一个完整风险预算至少包含：目标波动率、最大单资产权重、最大单场所暴露、最大策略回撤、单次再平衡规模、流动性参与率、异常数据行为和停止后的恢复权限。没有恢复条件的 kill switch 只是另一种临时判断。

5.2 波动率目标不是风险消失器

案例用近 30 日实现波动率把风险资产权重缩放到示例 15% 年化目标，并把权重限制在 99% 以下。波动率上升时减仓，下降时增仓。该机制能让跨时期风险更可比，但有三项局限：

- 波动率是滞后的，跳空先发生、估计后上升；
- 低波动可能诱导过高仓位，因此必须有硬上限；
- 相关性在压力期会升高，历史分散化可能突然消失。

因此波动率目标必须与最大权重、现金缓冲、尾部压力和停机规则同时存在。

5.3 最大回撤不是一个可预测数字

历史最大回撤只是在某段路径上发生过的最差结果，不是未来上限。风险卡应同时保存：历史回撤、bootstrap 区间、压力场景损失、回撤持续时间和恢复所需收益。亏损 20% 需要上涨 25% 回到原点，亏损 50% 则需要上涨 100%。

回撤预算必须连接行为动作：预警时禁止扩大风险，暂停线触发只减仓，调查完成前不得通过新参数恢复。若在回撤中修改规则，旧策略已经结束，新规则必须重新走研究阶段。

5.4 数字资产特有的非价格风险

价格波动只是风险的一部分。还需独立检查：

- 托管风险：资产控制权、提币限制、破产隔离与恢复流程；
- 场所风险：停机、撮合异常、费率变更、API 限频与法律追索；
- 报价资产风险：稳定币脱锚、赎回、银行和流动性风险；
- 操作风险：错误品种、重复指令、时区错位和最小交易单位；
- 合规风险：平台牌照、零售产品准入和跨境服务变化。

这些风险不能通过价格回测自动覆盖。策略显示持现金时，如果现金实际是场所内稳定币，它仍有信用与托管暴露。

5.5 容量与成本

周频策略不等于没有容量约束。每次预期交易额应与目标执行窗口的可成交量比较，限制参与率，并把超出部分视为未执行，而不是零冲击成交。首版没有真实订单簿，因此只做保守成本压力，不声称已经证明容量。

成本分成显式手续费、半价差/滑点、冲击、舍入、出入金、托管和税务。基础回测使用 15 bp/side，另测 25 和 40 bp。实际费率必须在运行前用账户档位替换；“VIP 最低费率”不能作为默认假设。

5.6 组合扩展顺序

只有第一策略运行与治理都稳定后才增加第二策略。扩展顺序应优先降低相关性，而不是增加相似信号：第二 ETF 市场、不同经济机制的中低频策略，然后才是基差、做空或衍生品。每次只增加一个维度，并重新检查总资本、场所和尾部暴露。

本章产物

- 私有风险预算与公开模板；
- 价格、流动性、场所和稳定币压力矩阵；
- drawdown 警报、暂停、调查和恢复规则；
- 策略扩展前的组合风险评审。

开源源稿： 05-risk-budget-and-portfolio.md

延伸： 风险偏好、风险预算与仓位

延伸： 回撤、压力、尾部与市场状态风险

延伸： 流动性、容量与对手方风险

第六章 BTC/ETH 现货趋势轮动案例

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

6.1 规则冻结

案例每周在 UTC 周一决策，只使用此前已完成且可用的日线。对每个资产计算：

- 90 日动量：当前收盘价除以 90 日前收盘价减一；
- 趋势过滤：当前收盘价高于 200 日简单移动平均；
- 30 日实现波动率：日对数收益标准差乘以 365 的平方根。

资产只有在动量为正且通过趋势过滤时才合格。两者都合格则选择动量较高者；都不合格或数据不足则持现金。分数相同时保留当前持仓，空仓时使用固定顺序保证确定性。

目标风险资产权重为 `min(0.99, 0.15 / realized_vol)`，剩余为现金。目标权重绝对变化不足 5 个百分点（0.05）时不交易。规则不含止损、RSI、机器学习、盘中择时或多周期投票。

6.2 数据接口

CSV/Parquet 固定包含 `timestamp`、`symbol`、`open`、`high`、`low`、`close` 和 `volume`。`timestamp` 是每日 `00:00 UTC` 的 bar 起点；研究运行只在该日线已经完成并落入本地文件后进行。BTC 与 ETH 使用同一报价资产。验证器检查：

- 唯一的 symbol/timestamp；
- 时间可解析为 UTC 且严格按日连续；
- `low <= open/close <= high`，价格为正，成交量非负；
- 两资产具有共同区间并有至少 200 日预热；
- 每个决策只读取其时间戳之前的已完成日线。

真实行情不进入仓库。运行产物记录输入路径、symbol mapping、区间、行数与 SHA-256；数据供应方和取得时间由使用者在本地 provenance 记录中补充。合成 fixture 只用于 CI。

6.3 下一 bar 成交

信号在决策时刻生成，目标权重在下一根 bar 开盘形成假设成交。策略切换资产时先卖后买，两条腿分别计费。基础成本为手续费 10 bp 加非手续费摩擦 5 bp/side；压力场景为 25 与 40 bp/side。现金收益为零。

这种模型仍比真实执行简单。它没有盘口、部分成交和冲击，因此结论必须写成“在给定日频与成本假设下的研究结果”。进入真实资金前，需要目标场所更高频数据和独立执行验证。

6.4 CLI 工作流

第一步验证数据：

```
uv run trader-atlas validate-data --data <path>
```

第二步运行研究：

```
uv run trader-atlas research --config configs/btc-eth-spot-trend.yml --data <path>
```

第三步在新数据上生成本地意向：

```
uv run trader-atlas paper --config configs/btc-eth-spot-trend.yml --data <path>
```

每次运行写入独立目录，包含配置快照、数据 manifest、metrics、equity、orders、audit 和 trial ledger。相同输入运行两次，除 run ID 与生成时间外的研究结果必须字节级一致。

6.5 基准与解释

案例输出比较现金、BTC buy-and-hold、ETH buy-and-hold 与 BTC/ETH 50/50 buy-and-hold。若要区分“信号贡献”与“单纯降低风险资产权重”，应在后续研究中预注册并新增同风险目标基准，不得在看过结果后临时挑选。

报告收益、波动、回撤、尾部、换手、成本、现金占比和资产贡献。若策略只在一个历史阶段胜出，结论应是脆弱而非有效。若样本外或 25/40 bp 成本压力下失败，将状态标记为 `rejected`，不在同一版本继续调参。

6.6 测试保护的不是代码风格

核心测试验证研究不变量：

- 改变未来数据不会改变过去信号；
- 成本提高不会增加净收益；
- 权重从不低于零或超过 99%；
- 输入顺序不影响结果；
- 重复、缺失、非法 OHLC 会失败；
- 同一输入的研究与 paper 信号一致；
- 任何数据异常都不会扩大风险。

这些测试比覆盖率百分比更重要。它们把研究诚信变成自动检查。

本章产物

- 可运行配置与本地数据契约；
- 决策、成交、成本和现金账本；

- 研究与 paper 一致性测试；
- 明确、不夸大的结果解释。

开源源稿： 06-btc-eth-python-case.md

延伸： BTC/ETH 现货趋势轮动 Python 案例

延伸： BTC/ETH 案例回测协议

第七章 Paper 运营与第一年

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

7.1 Paper 的任务是验证管道

本地 paper 不验证真实成交，也不证明 alpha。它验证新数据到达后，系统能否按计划生成与研究一致的决策，异常能否停止，记录能否支持复盘。没有真实订单也要采用订单状态语言：planned、cancelled、unfilled、filled-simulated、reconciled。这样将来扩展真实接口时，不必重新发明审计模型。

每周决策前检查数据完整性、来源状态、品种状态、配置 commit 与上次账本。决策后核对目标权重、假设成交、费用、持仓、现金和异常。若数据迟到或校验失败，本周意向为 no-action/cash，而不是使用不完整数据追补。

7.2 最小运行节奏

每日：只检查数据到达、质量告警和场所公告，不因价格波动临时改策略。

每周：运行决策、生成意向、对账、记录人工覆盖，并查看成本与风险预算。

每月：生成 tear sheet，比较研究与 paper 信号、数据修订、成本、现金占比和异常。

每季度：红队评审假设、trial ledger、参数稳定性、对手方、法规与工具变化；决策继续、暂停、重做或退役。

7.3 必须演练的事故

至少演练以下场景：

- 日线缺失、重复、乱序或晚到；

- BTC 与 ETH 使用了不同报价资产；
- 价格跳空导致目标权重大幅变化；
- 进程在写账本中途终止；
- 同一任务重复执行；
- 配置被修改但未提交；
- 费用、最小金额或品种状态变化；
- 数据源或场所状态信息不可用（v0.1 不接交易 API）；
- 人工想在亏损后覆盖规则。

演练通过的定义不是“最后跑完了”，而是没有产生重复意向、旧数据不会被当成新数据、已有记录不被覆盖、恢复后结果可解释，并且异常时只允许降低风险。

7.4 监控与漂移

监控分四层：数据质量、信号、组合风险和运行健康。策略漂移既可能表现为收益下降，也可能表现为换手增加、现金占比异常、单一资产贡献集中、成本上升或信号与基准高度趋同。

不要把短期亏损自动解释为漂移，也不要等到长期亏损才调查。使用预先定义的观察阈值启动诊断，诊断只判断数据、实现、市场机制或执行假设发生了什么，不在原版本直接优化参数。

7.5 变更控制

任何改变信号、数据、成本、执行、风险或场所语义的修改都产生新策略版本。变更记录包含原因、证据、受影响结果、迁移步骤和回滚方式。紧急修复若改变历史结果，也要重新生成基线。

一个人同样需要“有效质疑”。季度评审可以使用预设反方清单，或邀请不参与日常研究的人只审查证据链。评审者不需要预测市场，只需追问：哪些信息是事后知道的、失败试验是否完整、哪项成本被忽略、什么条件会让你停止。

7.6 退役是一项成功能力

策略退役条件包括：经济假设失效、数据不可获得、合规或场所条件变化、成本吞噬边际、容量不足、风险超预算、运行负担超过价值，或出现无法解释的研究-paper 偏差。

退役不删除历史。保留最终版本、原因、最后持仓处理、未解决问题和可复用组件。一个能迅速停止坏策略的 OPC，往往比不断增加策略的 OPC 更接近专业。

7.7 第一年的完成定义

一年后，成功不由账户收益单独定义，而由以下资产定义：

- 一套资金与风险政策；
- 一条可复现、可被拒绝的研究链路；
- 至少一个完整策略档案，包括失败也算；
- 26 个以上连续周度 paper 决策点；
- 经演练的异常处理与恢复规则；
- 完整 trial ledger、月报、季度红队与年度评审；
- 对是否进入下一阶段的冷静结论。

如果策略失败但这些资产存在，你已建立专业能力；如果策略碰巧盈利但这些资产缺失，你仍在依赖运气。

本章产物

- paper 操作手册与审计账本；
- 故障演练记录；
- 月度与季度评审；
- 年度 accepted/rejected/rework 决议。

开源源稿： 07-paper-operations-and-first-year.md

延伸： 研究到 Paper 的阶段门

延伸： 启动、暂停与退役 Paper 策略

延伸： 日、周、月与季度运营复盘

参考资料与延伸阅读

TRADER ATLAS · OPEN SOURCE FIELD GUIDE · v0.1

本章把决策框架压缩在书内，并在章末链接完整知识页、模板与可运行证据。

以下资料用于建立研究与监管框架。香港监管与税务信息 `as_of: 2026-10-01`，计划于 `review_due: 2027-01-01` 前复核；法规、平台状态和产品规则会变化，执行前始终以官方最新版本为准。

官方监管与投资者资料

1. 香港证券及期货事务监察委员会（SFC）：Virtual asset trading platform operators 与持牌平台名单。
2. 香港税务局（IRD）：DIPN 39，Digital Economy, Electronic Commerce and Digital Assets。
3. 美国商品期货交易委员会（CFTC）：虚拟货币与杠杆风险教育资料。
4. Investor.gov：ETF 价差、折溢价与跟踪误差投资者公告。

研究方法

5. Moskowitz, Ooi and Pedersen, *Time Series Momentum*, Journal of Financial Economics。
6. Daniel and Moskowitz, *Momentum Crashes*。
7. Bailey et al., *The Probability of Backtest Overfitting*。
8. Bailey and López de Prado, *The Deflated Sharpe Ratio*。

工具官方文档

9. uv：项目、锁文件与可复现环境。
10. DuckDB：Parquet 查询与本地分析。
11. pytest：fixture、参数化与可重复测试。
12. MkDocs：严格构建与静态站点发布。

完整 URL、访问日期、适用范围和复核日期维护在仓库 `docs/references/`。PDF 中的章节链接指向 `v0.1.0` 标签；在线知识库提供持续更新版本。

免责声明与许可

本书仅供教育与研究，不构成投资、法律或税务建议。历史、回测和 paper 结果不代表未来表现。数字资产价格剧烈波动，并包含托管、平台、流动性、稳定币、技术和监管风险，可能损失全部本金。

除另有说明外，本书原创文字与图表采用 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）；代码不包含在本书许可内，代码采用仓库根目录 MIT License。

开源源稿： 99-references.md

延伸： 官方与学术来源

延伸： 参考文献